

INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE *CAMPUS* BOM JESUS DO ITABAPOANA
2º PERÍODO DO CURSO BACHARELADO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

PAOLA GUALANDE RIBEIRO BOECHAT
PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE
RODRIGO DE SOUZA CAMPOS

PRÁTICA Nº12:

Reações ilustrativas de equilíbrio químico

BOM JESUS DO ITABAPOANA

2024

SUMÁRIO

1.DISSCUSSÃO.....	3
-------------------	---

1.DISSCUSSÃO

Tabela 1. Resultados do estudo de equilíbrio cromato-dicromato

A	1º Adição de HCl	Adição de $NaOH$	2º Adição de HCl
	Laranja	Amarelo	Laranja
B	Adição de $BaCl_2$	Adição de HCl	Adição de $NaOH$
	Amarelo	Laranja	Amarelo

Tabela 2. Resultados do estudo do equilíbrio de ácidos e bases fracas

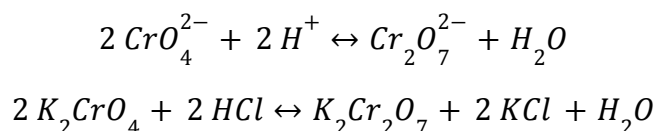
A	Adição de HCl	Adição de $NaOH$
	Vermelho	Amarelo
B	Adição de HCl	Adição de $NaOH$
	Incolor	Vermelho
C	Adição de acetato de sódio	
	Amarelo	

O equilíbrio químico é um estado dinâmico em que as taxas das reações direta e inversa se igualam, resultando em concentrações constantes dos reagentes e produtos. A Lei de Le Chatelier postula que, ao perturbar um sistema em equilíbrio,

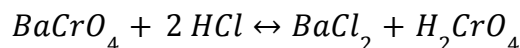
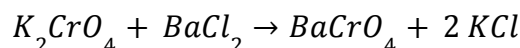
o sistema tende a ajustar-se para minimizar a perturbação e restabelecer o equilíbrio.

No experimento sobre reações de equilíbrio químico, foram utilizados cinco tubos de ensaio. A primeira parte do experimento abordou o estudo do equilíbrio cromato-dicromato, utilizando dois desses tubos.

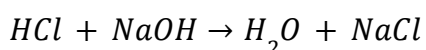
No primeiro tubo, foram adicionados 2 mL de K_2CrO_4 e, em seguida, 5 gotas de HCl. Após a agitação, observou-se a mudança de cor de amarelo para laranja. Isso ocorreu devido à conversão dos íons cromato (CrO_4^{2-}), que são amarelos, em íons dicromato ($Cr_2O_7^{2-}$), que são laranjas, como resultado da acidificação do meio. Em seguida, foram adicionadas 4 gotas de NaOH, e a cor da solução voltou a ser amarela, deslocando a reação para a esquerda (reação indireta). Esse fenômeno deve-se à neutralização do HCl pelo NaOH, o que levou ao aumento do pH e, conseqüentemente, à conversão dos íons dicromato de volta para íons cromato. Ao adicionar novamente HCl (aproximadamente 10 gotas), a solução retornou à cor laranja, deslocando a reação para a direita (reação direta), reafirmando o equilíbrio entre os íons cromato e dicromato em diferentes condições de pH.



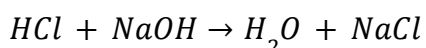
No segundo tubo de ensaio, foram adicionados 2 mL de K_2CrO_4 e 10 gotas de solução de $BaCl_2$. Após a agitação, foi observado a formação de um precipitado amarelo, correspondente ao $BaCrO_4$, e a solução sobrenadante permaneceu amarela devido ao cromato em excesso. Com a adição de HCl, gota a gota e sob agitação, notou-se a dissolução do precipitado e a mudança de cor da solução para laranja, deslocando a reação para a direita (reação direta) e indicando a formação de dicromato em meio ácido. Posteriormente, ao adicionar aproximadamente 18 gotas de NaOH, a amostra voltou à coloração amarela, novamente pela conversão do dicromato em cromato devido ao aumento do pH, deslocando a reação para a esquerda (reação indireta) e configurando uma reação exotérmica.



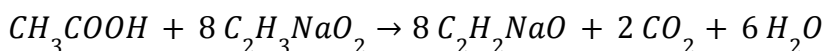
Na segunda parte do experimento, que estudou o equilíbrio de ácidos e bases fracas, foram utilizados três tubos de ensaio. No primeiro tubo, foram adicionados 3 mL de água e uma gota de alaranjado de metila, resultando em uma coloração amarelada. Em seguida, a adição de 2 gotas de HCl alterou a cor da amostra para vermelho, pois o meio tornou-se ácido, deslocando o equilíbrio do indicador para a forma protonada, que é vermelha. Posteriormente, ao adicionar 4 gotas de NaOH, a solução voltou à coloração amarela, uma vez que a neutralização do ácido aumentou o pH, fazendo com que o equilíbrio do indicador se deslocasse para a forma desprotonada, que é amarela.



No segundo tubo, o mesmo procedimento foi realizado, mas utilizando fenolftaleína em vez de alaranjado de metila. Inicialmente, a solução permaneceu incolor, pois a fenolftaleína não se ioniza em meio neutro. Após a adição de HCl, a solução continuou incolor, uma vez que o meio ácido mantém a fenolftaleína na forma não ionizada. Contudo, a adição de NaOH fez a solução ficar magenta, indicando a formação da forma ionizada da fenolftaleína em meio básico.



No último tubo de ensaio, foram adicionados 2 mL de ácido acético e uma gota de alaranjado de metila, resultando em uma coloração vermelha. Em seguida, 5 gotas de acetato de sódio foram adicionadas lentamente, sob agitação, levando a amostra a adquirir uma coloração amarela. Isso ocorreu porque o acetato de sódio, ao ser adicionado, deslocou a reação para a esquerda (reação indireta) e aumentou a concentração de íons acetato, deslocando o equilíbrio para a formação de ácido acético e, assim, alterando o pH para uma faixa em que o alaranjado de metila assume a cor amarela.



O experimento demonstrou de maneira clara o funcionamento do princípio de Le Chatelier, que descreve como sistemas em equilíbrio químico respondem a perturbações externas. No caso do equilíbrio cromato-dicromato, a adição de ácido e base alterou o pH da solução, provocando mudanças perceptíveis na cor, que indicaram o deslocamento do equilíbrio entre íons cromato (amarelo) e dicromato (laranja). Essas observações confirmam que, ao alterar a concentração de íons H^+ ou OH^- , o sistema se ajusta para minimizar a mudança, conforme previsto por Le Chatelier.

No estudo dos equilíbrios ácido-base com diferentes indicadores, como alaranjado de metila e fenolftaleína, as mudanças de cor em resposta à adição de ácido ou base evidenciaram a sensibilidade dos equilíbrios ao pH do meio. O deslocamento do equilíbrio, observado nas alterações das formas protonadas e desprotonadas dos indicadores, reforçou a ideia de que o sistema químico sempre busca restabelecer o equilíbrio após uma perturbação.
